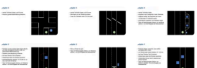


Abschlussvortrag: ROS 2 Projekt “waymo”

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Robotik Projekt
Semester	Sommersemester 2025
Hochschule:	Technische Universität Bergakademie Freiberg
Inhalte:	Abschluss-Vortrag
Link auf GitHub:	https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/abschlussvortrag.md
Autoren	Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch

- Gruppenmitglieder: Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch
- Studiengang: Robotik | Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik | Angewandte Informatik
- Betreuer: Prof. Dr. Sebastian Zug, Gero Licht
- Datum: 09.07.2025

1. Projektstand

 Titel	 Status	 Type	 Zieldatum	 Tage	 Material
 Abgabe Aufgabe 1	 Completed	Hausaufgabe	16. April 2025 16:15 	Vor 83 Tagen	
 Exposé Vortrag	 Completed	Vortrag	23. April 2025 16:15 	Vor 76 Tagen	
 Abgabe Aufgabe 2	 Completed	Hausaufgabe	30. April 2025 16:15 	Vor 69 Tagen	
 Abgabe Aufgabe 3	 Completed	Hausaufgabe	7. Mai 2025 16:15 	Vor 62 Tagen	
 Abgabe Aufgabe 4	 Completed	Hausaufgabe	21. Mai 2025 16:15 	Vor 48 Tagen	
 Zwischenvortrag	 Completed	Vortrag	28. Mai 2025 16:15 	Vor 41 Tagen	
 Abgabe Aufgabe 5	 Completed	Hausaufgabe	4. Juni 2025 16:15 	Vor 34 Tagen	
 Abgabe Aufgabe 6	 Completed	Hausaufgabe	18. Juni 2025 16:15 	Vor 20 Tagen	
 Abgabe Große Aufgabe	 Completed	Hausaufgabe	2. Juli 2025 16:15 	Vor 6 Tagen	
 waymo	 On Track	Projekt	9. Juli 2025 	Heute!	Aufgaben.pdf Übungen-OPAL

Übersicht über Aufgaben und Fristen zum Robotik Projekt in Notion-Datenbank

2. Einschätzung Finale Abgabe der großen Aufgabe

Beobachtungen:

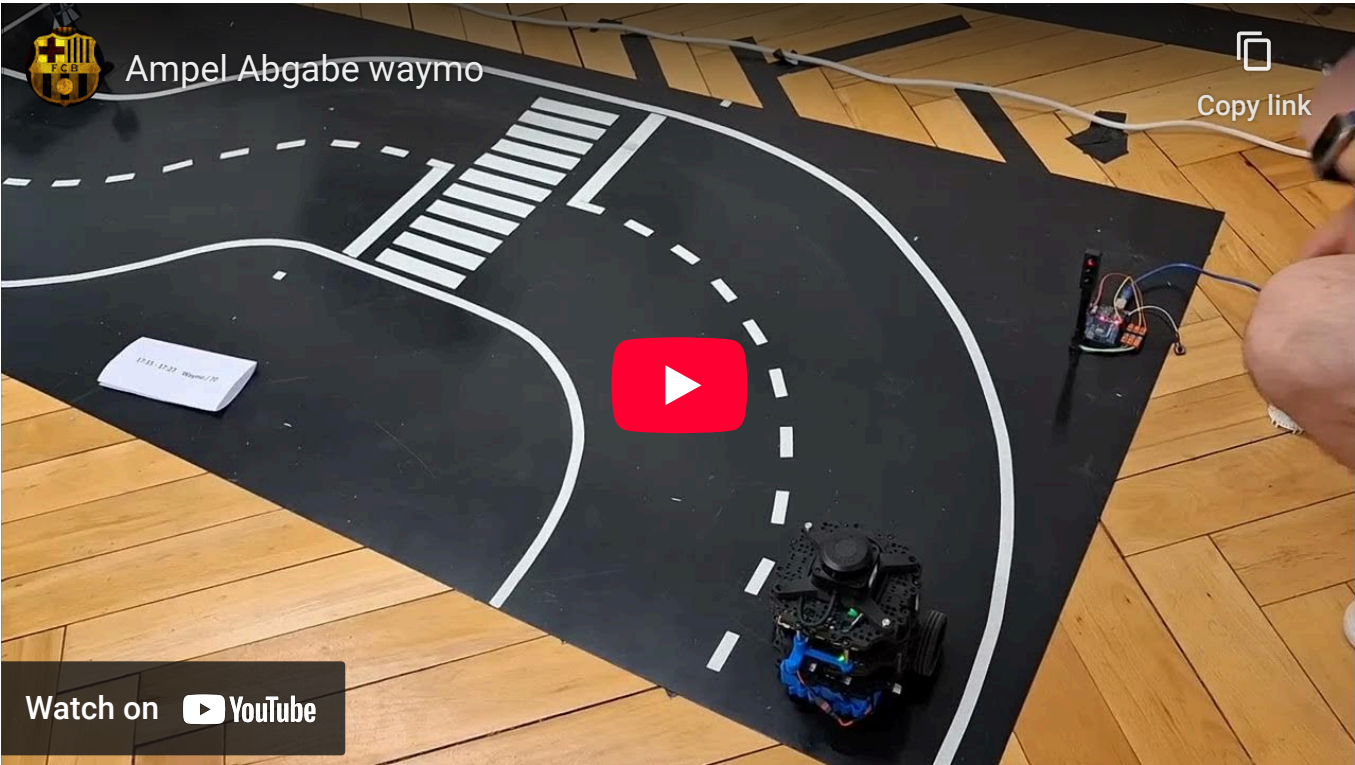
- Netzwerkproblem sorgte für unsauberes Fahren
- Ampelerkennung fiel aufgrund von falschen Filter-Parametern aus
- fehlende Möglichkeit des Testens auf weißem Untergrund sorgte für Probleme bei der Fahrbahnverfolgung, Schilderkennung und dem Befahren der Kreuzung

Selbstkritik:

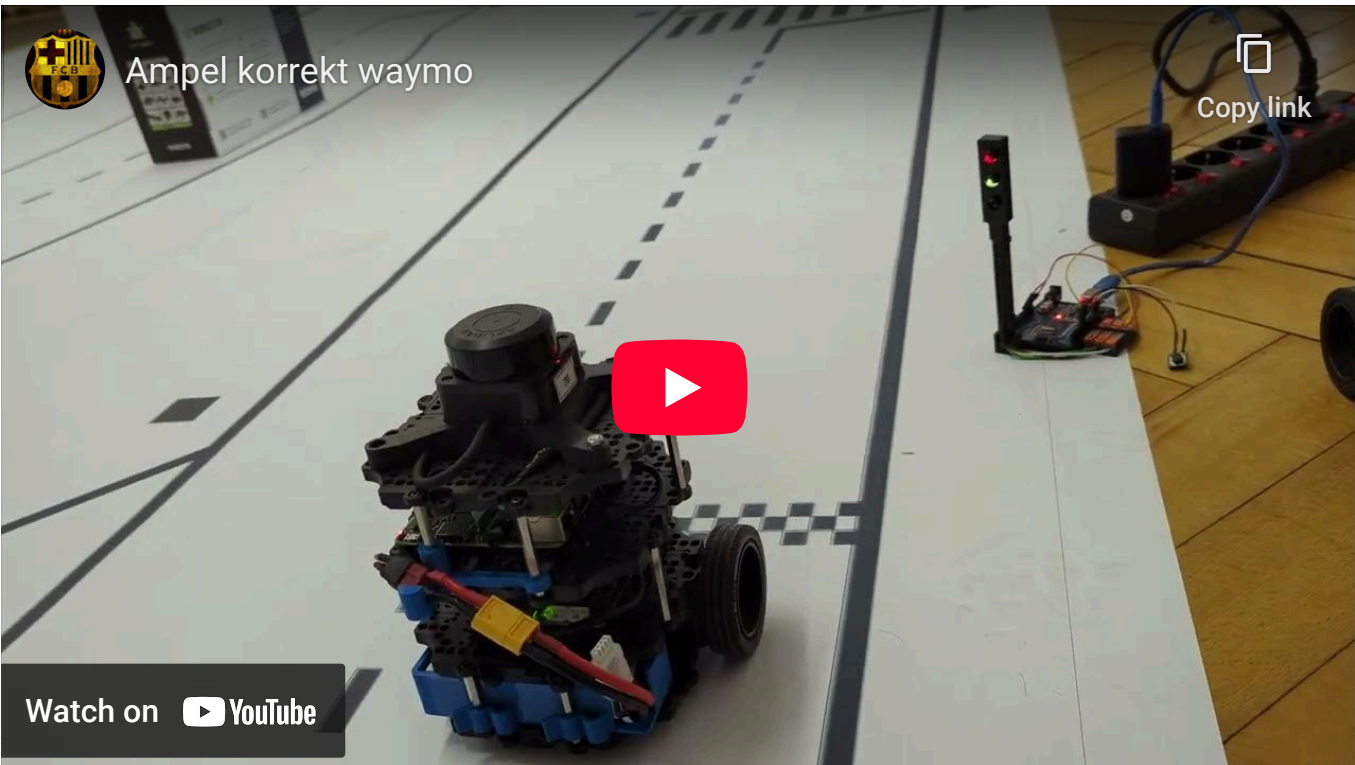
- Implementierung der Schilderkennung war nicht robust genug
 - Verlass auf Template-Matching führte zu starker Abhängigkeit der Lichtverhältnisse
- Fahrbahnverfolgung war zu sehr auf die Rahmenbedingungen des schwarzen Untergrundes fokussiert
 - Klarheit der Kanten
 - exakte Dicke der Linien
 - Blur, um der Reflexion entgegenzuwirken
- Befahrung der Kreuzung war nicht robust genug, um nach Kurven in korrekte Ausgangslage zu gelangen
 - Roboter fuhr zu weit nach links oder zu weit nach rechts, bevor der Roboter am Referenzpunkt war
 - Roboter fand dadurch nicht die Fahrbahn am Ende des Manövers

3. Demonstration

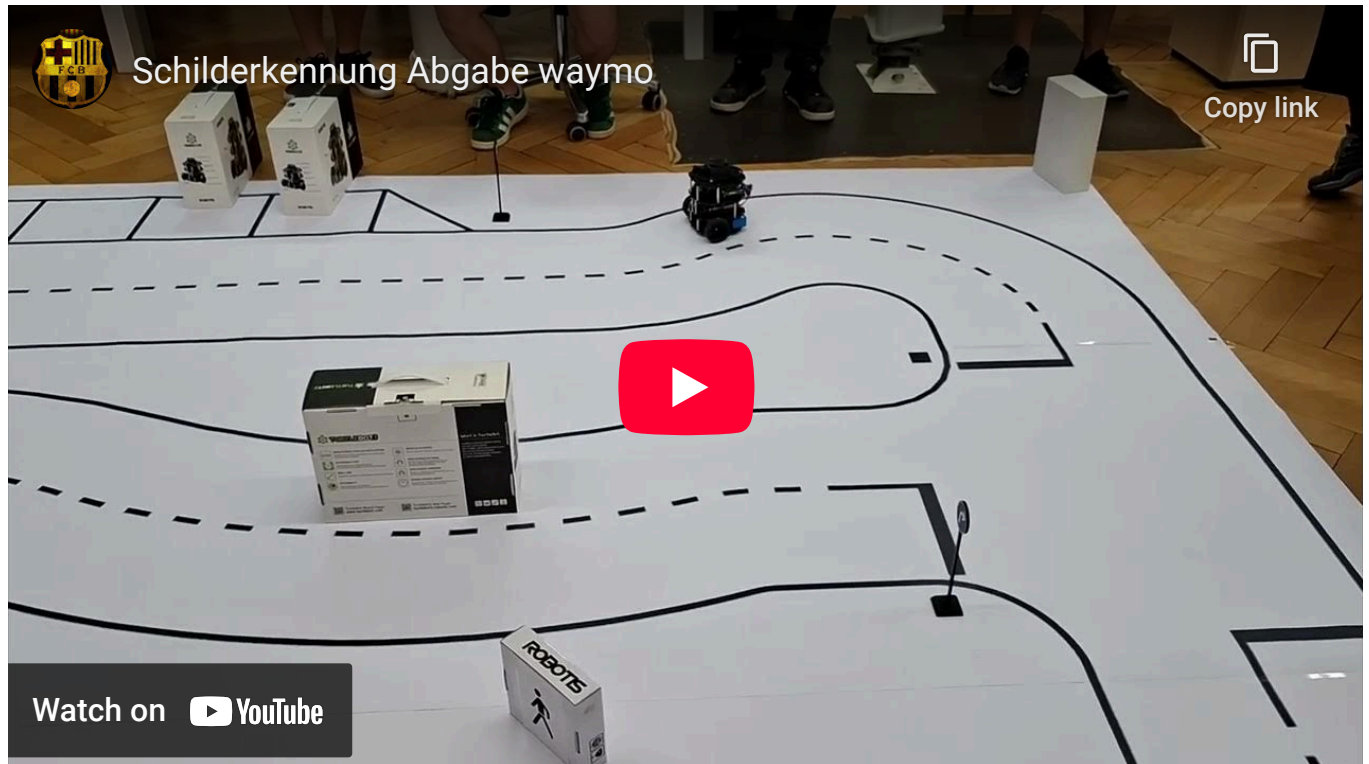
Ampelerkennung zur Abgabe:



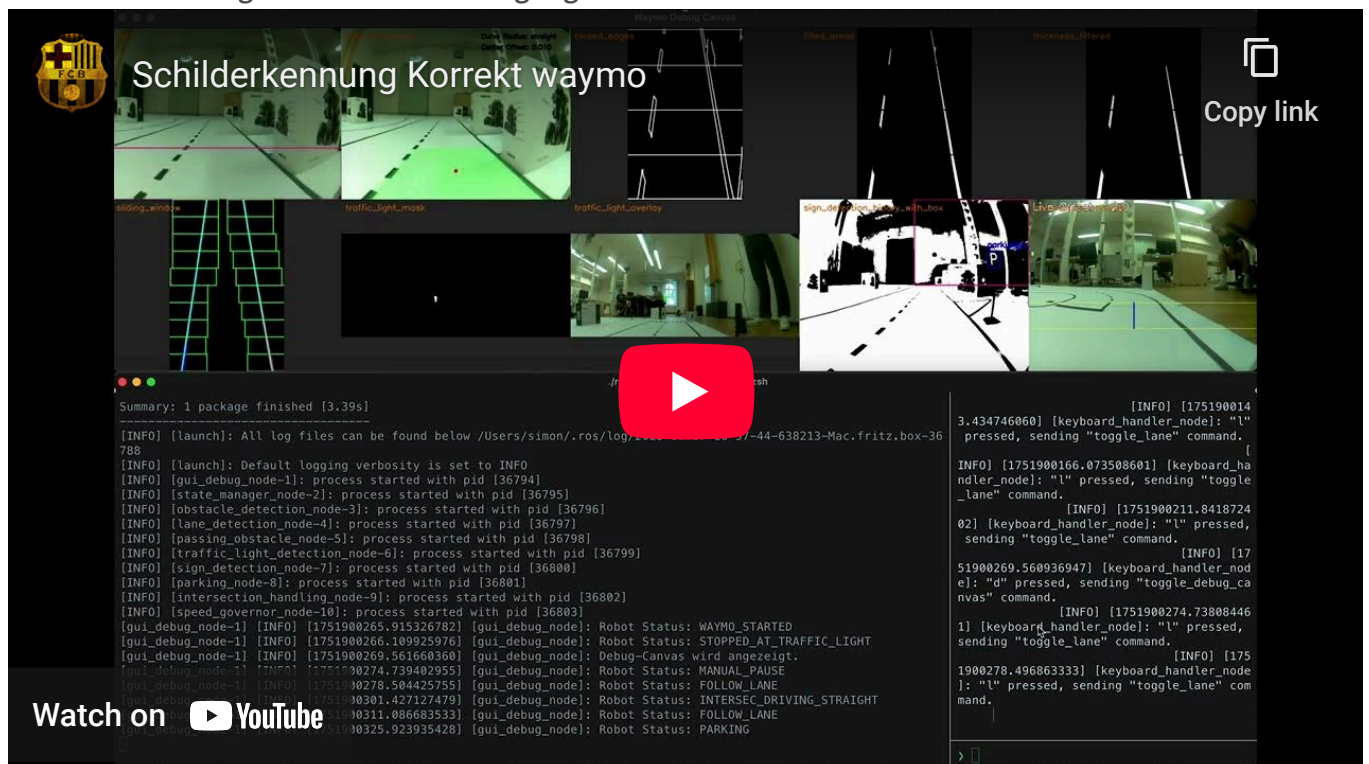
Ampelerkennung wie sie hätte sein sollen:



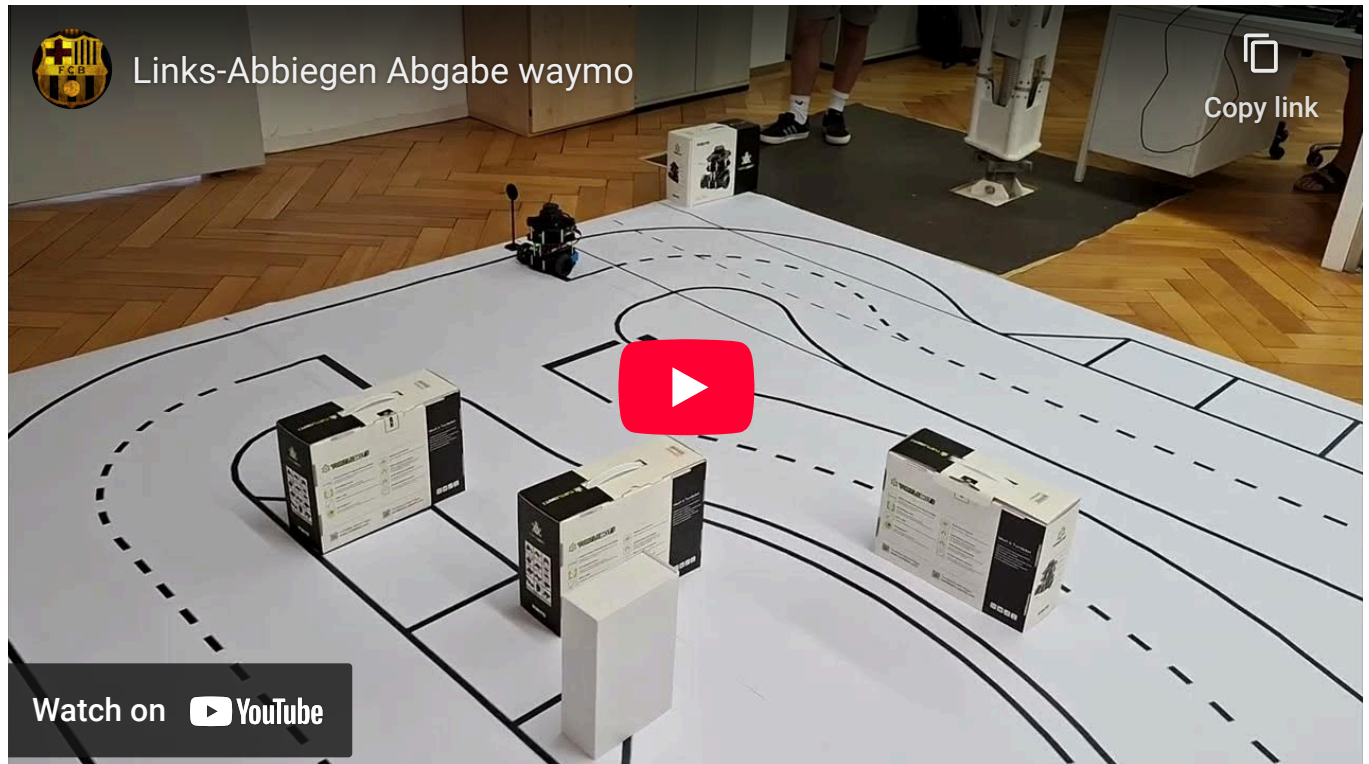
Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung zur Abgabe:



Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung wie sie hätte sein sollen:



Links-Abbiegen zur Abgabe:



Links-Abbiegen wie es hätte sein sollen:



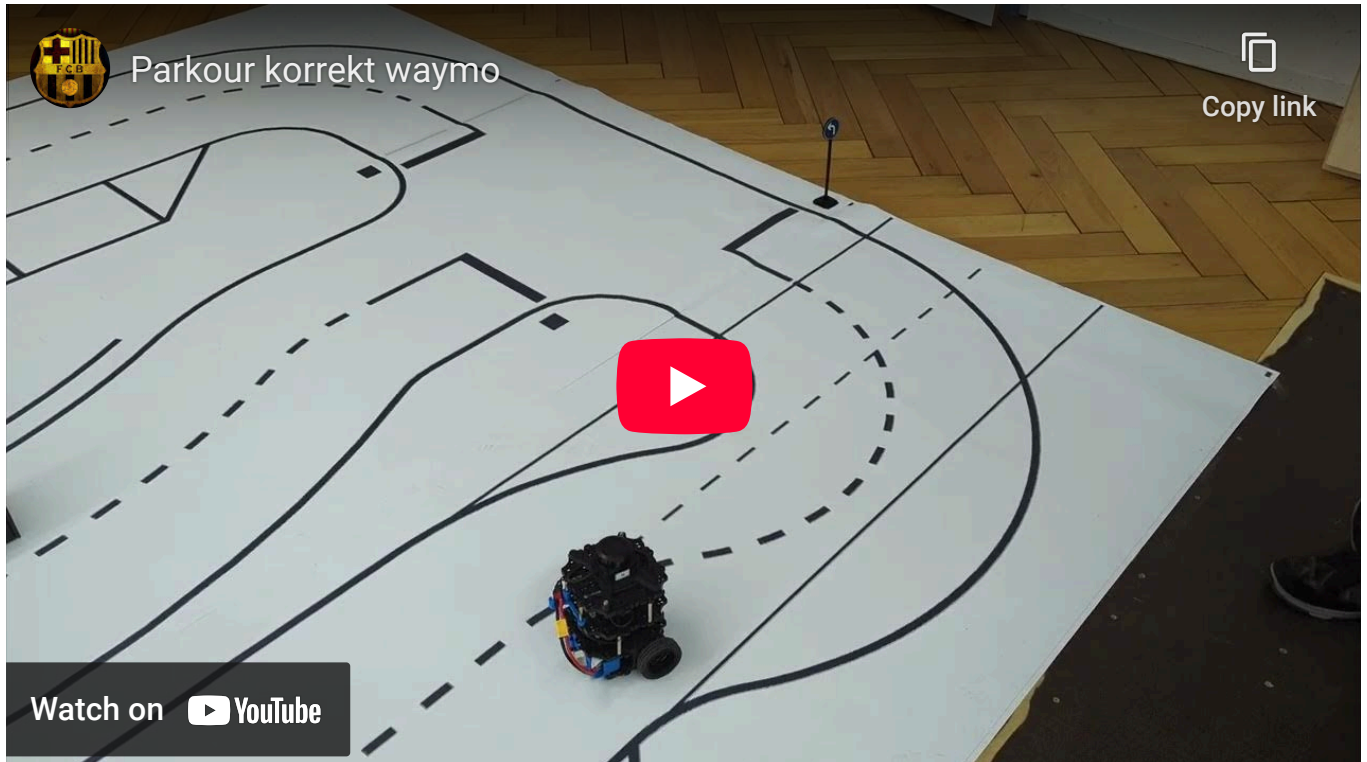
4. Robustheit

Histogramm bei Kreuzungs-Überquerung:

 Debug-Bild Histogramm bei Kreuzungs-Überquerung

5. Gesamtfazit

Demo-Video Parkour:



6. Ausblick

- Umstellung der Schilderkennung von Template-Matching auf gut trainiertes Machine Learning Modell
- Anpassen der Fahrbahnverfolgungs-Parameter für sauberes Fahren auf beiden Untergründen
- Kreuzung: Nutzung des Histogramms auch bei Abbiegemanövern
- Ampel: Anpassen der Region of Interest

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?